



Diseño de clases en UML

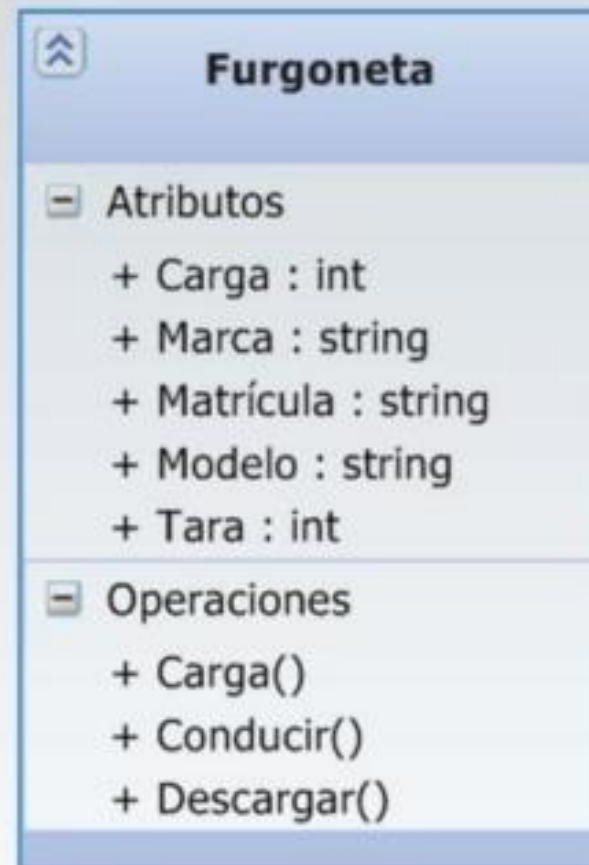
ELEMENTOS:

- CLASES. Agrupan conjunto de objetos con características comunes, llamadas ATRIBUTOS y su comportamiento llamados METODOS. Tendrán una visibilidad.
- RELACIONES. Entre los elementos del sistema que componen las CLASES. Pueden ser ASOCIACIÓN, AGREGACIÓN, COMPOSICIÓN y GENERALIZACIÓN.
- NOTAS. Es un cuadro para escribir comentarios para ayudar al entendimiento del diagrama.
- ELEMENTOS DE AGRUPACIÓN. Se utiliza para modelar un sistema grande, agrupando en paquetes que se relacionan entre si.

DISEÑO DE CLASES EN UML

Cada bloque dentro del diagrama representa a una clase; una clase, como sabemos, dispone de unos atributos y de unos métodos asociados. Representaríamos las clases como cajas en donde escribiríamos sus atributos y sus métodos.

Las clases representan a nuestros objetos, los atributos definen las propiedades y características del objeto y los métodos especifican las acciones que podemos realizar con dicho objeto.



Diseño de clases en UML

El carácter que precede al nombre del atributo o método se corresponde con su grado de comunicación o visibilidad.

+ Público, el elemento será visible tanto desde dentro como desde fuera de la clase.

- Privado, el elemento de la clase solo será visible desde la propia clase.

Protegido, el elemento no será accesible desde fuera de la clase, pero podrá ser manipulado por los demás métodos de la clase o de las subclases.

~ paquete/defecto, define la visibilidad del paquete que puede ser utilizada por otra clase mientras esté en el mismo paquete.

Diseño de clases en UML

Relaciones

Las relaciones se representan con flechas con una forma determinada, y, además, poseen una cardinalidad. La cardinalidad es un número o símbolo que representa al número de elementos de cada clase en cada relación, pudiendo usar el comodín “*” para definir un número indeterminado de elementos.

Diseño de clases en UML

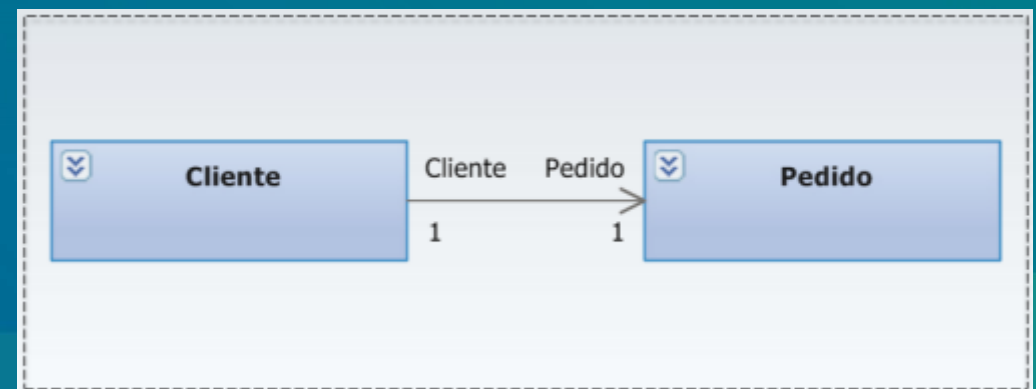
Relaciones

Cardinalidad	Significado
1	Uno y solo uno
0..1	Cero o uno
X..Y	Desde X hasta Y
*	Cero o varios
0..*	Cero o varios
1..*	Uno o varios

Diseño de clases en UML

Relaciones : Asociación

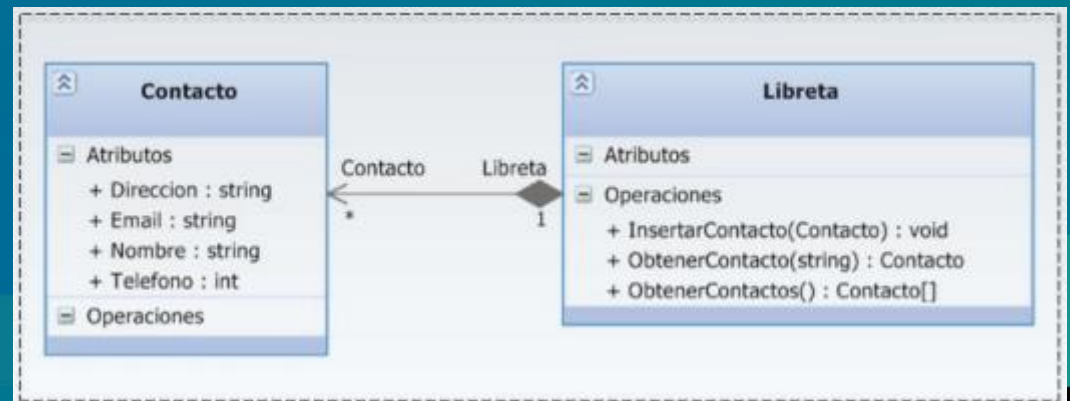
La asociación es la más básica de las relaciones, no tiene un tipo definido y puede ser tanto una composición como una agregación, además una asociación podría implicar únicamente un uso del objeto asociado. Se representan mediante una flecha simple que también puede tener una cardinalidad.



Diseño de clases en UML

Relaciones : Composición

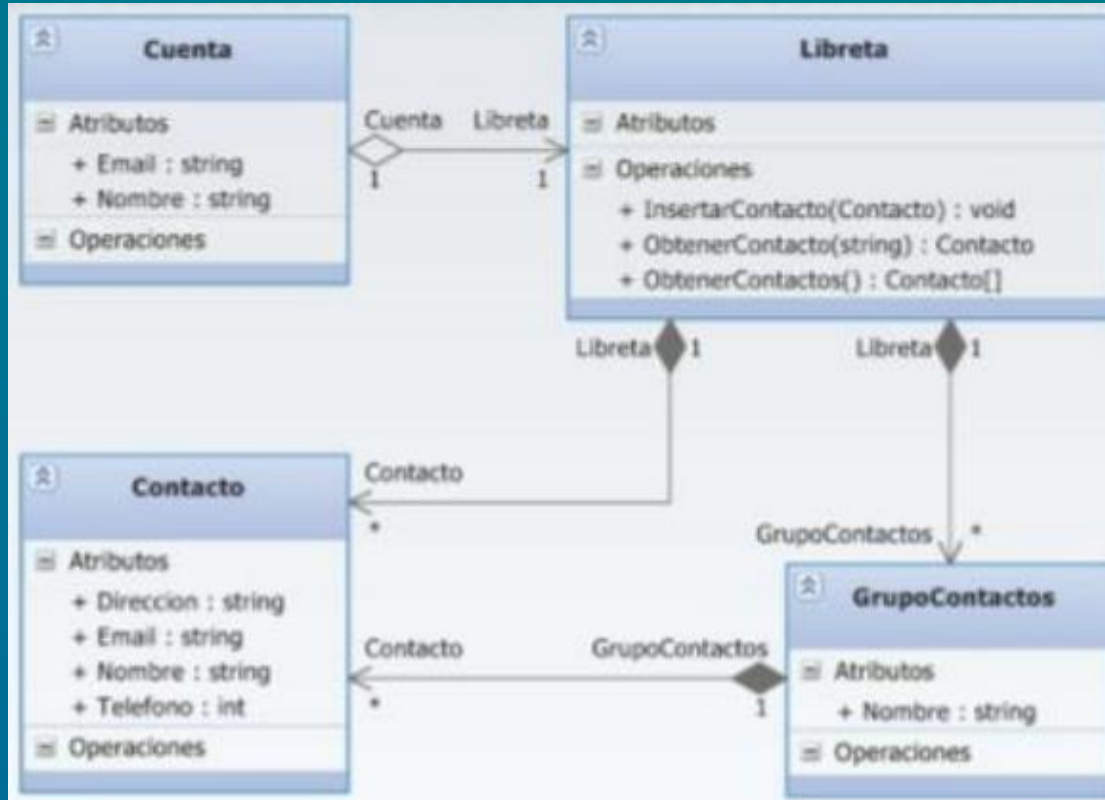
Define los componentes de los que se compone otra clase, se define además que la clase que contiene la composición no tiene sentido de existencia si la(s) agregada(s) desaparece(n). Mediante esta relación, denotada por una flecha con un rombo relleno en una de sus puntas, se indica la presencia de las clases origen en la clase destino, donde la clase destino es apuntada por el rombo de la relación.



Diseño de clases en UML

Relaciones : Agregación

Tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase. A diferencia que en la composición, la destrucción del compuesto no conlleva la destrucción de los componentes. Habitualmente se da con mayor frecuencia que la composición. La agregación se representa en UML mediante un rombo de color blanco colocado en el extremo en el que está la clase que representa el “todo”



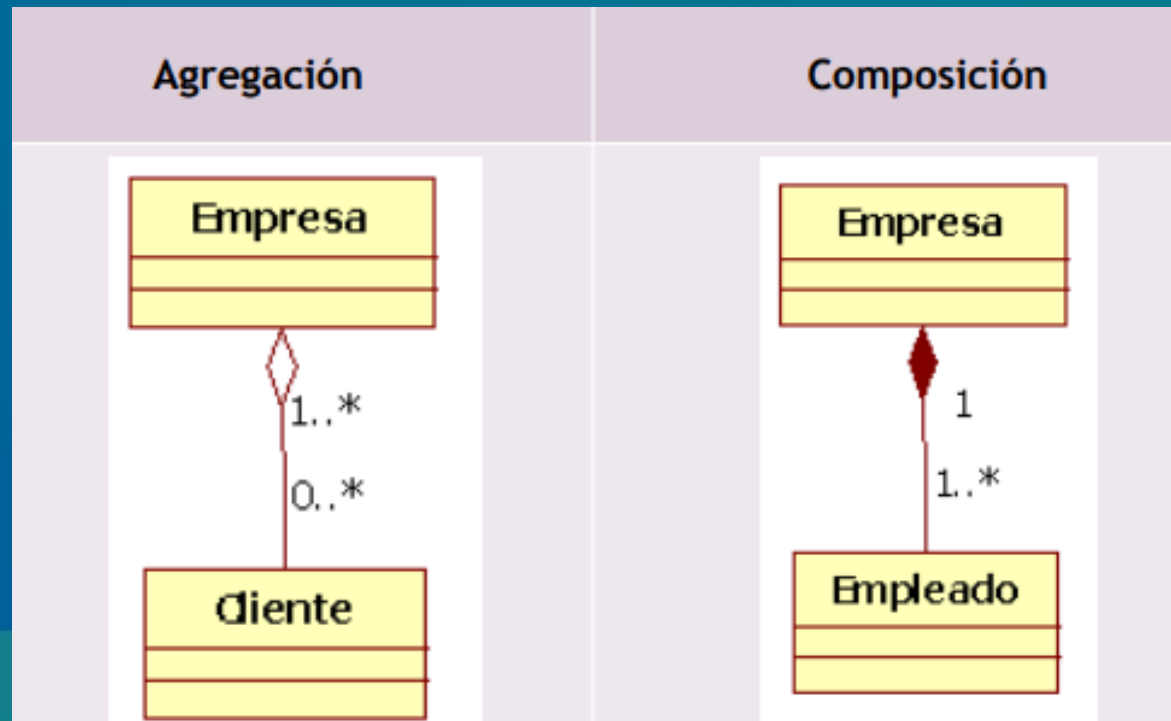
Diseño de clases en UML

Relaciones : Agregación Vs Composición

	Agregación	Composición
Varias asociaciones comparten los componentes	Sí	No
Destrucción de los componentes al destruir el compuesto	No	Sí
Cardinalidad a nivel de compuesto	Cualquiera	0..1 ó 1
Representación	Rombo transparente	Rombo negro
		

Diseño de clases en UML

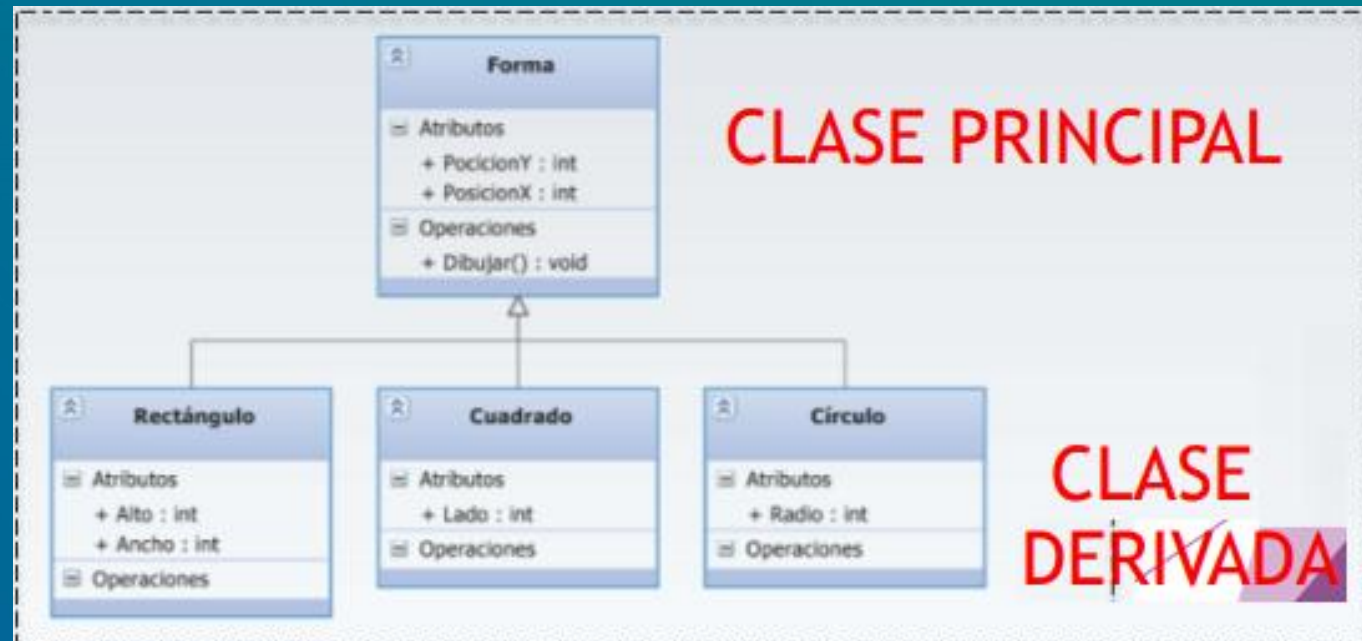
Relaciones : Agregación Vs Composición



Diseño de clases en UML

Relaciones : Herencia

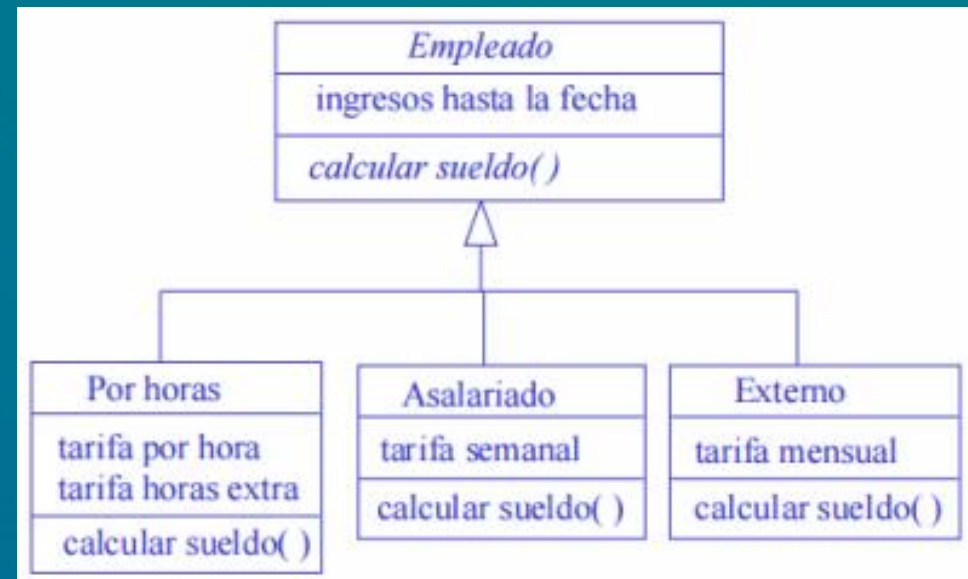
Es un modo de representar clases y subclases, es decir, clases más específicas de una general, se representan mediante una flecha con una punta triangular vacía.



Diseño de clases en UML

Relaciones : Clases Abstractas

Es una clase sin instancias directas, es decir que no se puede instanciar. Una clase abstracta es una clase que contiene uno o más métodos abstractos, es decir, que no están implementados. La clase heredera tiene que implementar todos los métodos abstractos de la clase abstracta o ser también una clase abstracta. Para representar una clase abstracta en UML escribiremos su nombre en cursiva. C



Diseño de clases en UML

Visibilidad

Para especificar la visibilidad de un miembro de la clase, atributo o método, se coloca uno de los siguientes signos delante:

+	Público
-	Privado
#	Protegido
/	Derivado (se puede combinar con otro)
~	Paquete

Diseño de clases en UML

Ejemplo

Representa mediante un diagrama de clase las siguientes especificaciones:

- ☐ Una aplicación necesita almacenar información sobre empresas, sus empleados y sus clientes. Ambos se caracterizan por su nombre y edad.
- ☐ Los empleados tienen un sueldo bruto, los empleados que son directivos tienen una categoría, así como un conjunto de empleados subordinados.
- ☐ De los clientes además se necesita conocer su teléfono de contacto.
- ☐ La aplicación necesita mostrar los datos de empleados y clientes.

Diseño de clases en UML

Interfaz

Una interfaz (interface) contiene la declaración de un conjunto de operaciones sin su implementación correspondiente y se usa para especificar un servicio proporcionado por una clase o un componente. Una interfaz no tiene instancias. Se representa con el símbolo de un clasificador (rectángulo), precediendo el nombre con el estereotipo `<<interface>>`, o con una línea con un círculo en el extremo, etiquetado con el nombre de la interfaz.



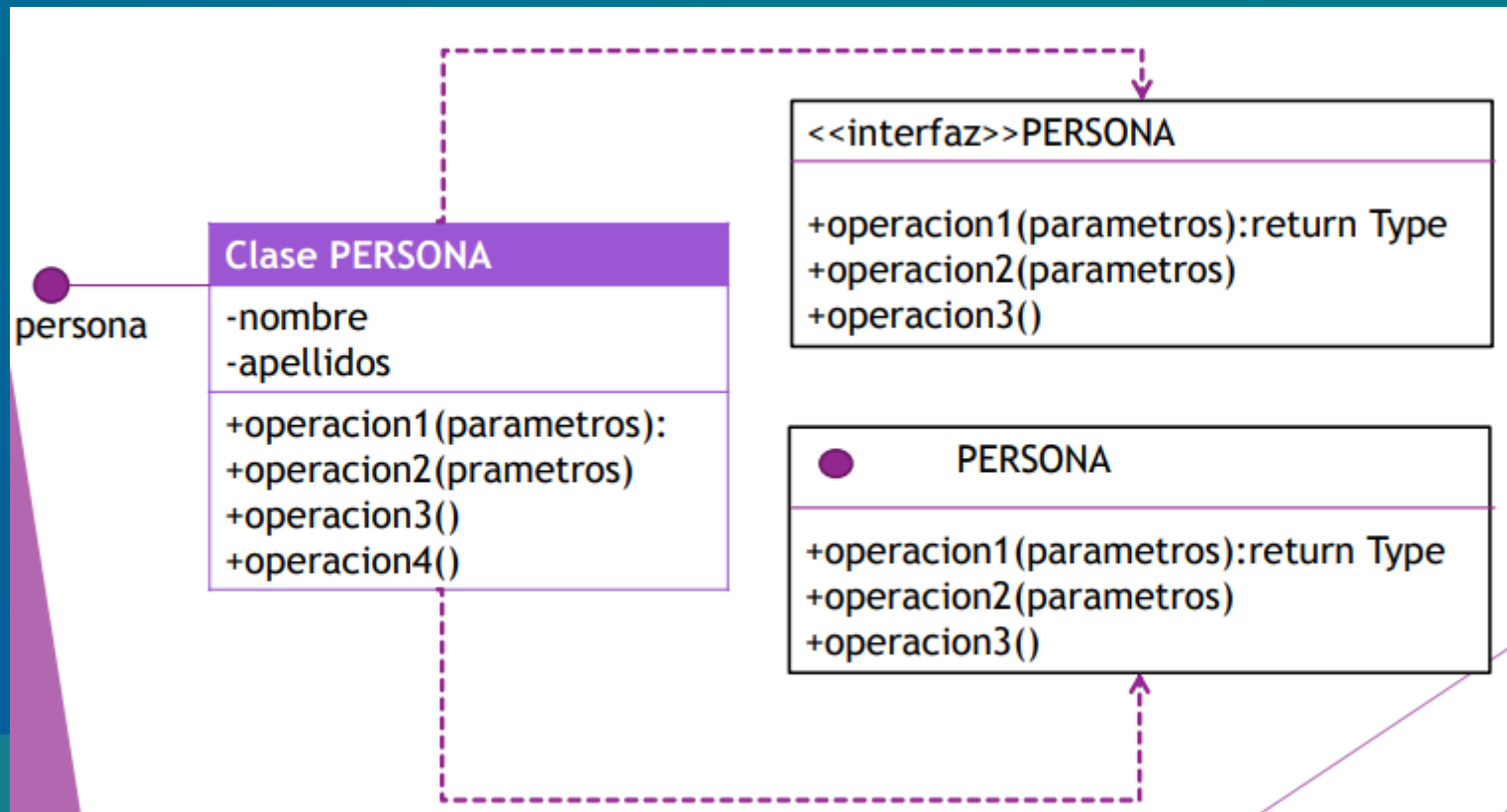
InterfaceName



`<<interface>>`
InterfaceName

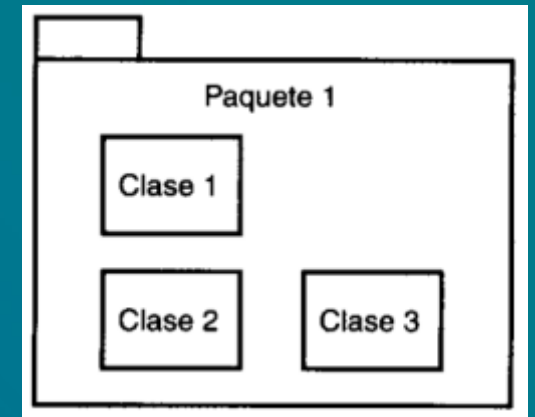
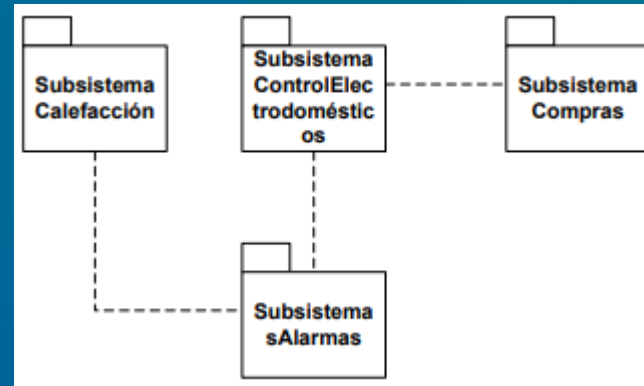
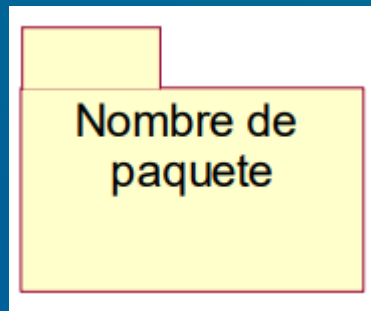
Diseño de clases en UML

Interfaz



Diseño de clases en UML

Paquete



Diseño de clases en UML

Ejercicio: El Hotel

El hotel tiene un nombre y un número de estrellas. Posee tres tipos de habitaciones: sencilla, doble y suit y dos tipos de clientes: habituales y esporádicos. Cada reserva almacena: la fecha de entrada y el número de días que será ocupada la habitación. • Al cliente se le toman los siguientes datos: el nombre, la dirección y su teléfono. • Las habitaciones tienen distinto precio y distinto número, y además es posible mostrar una foto de cada una de ellas al cliente. • En la habitación sencilla el cliente puede elegir si es exterior o no, en la habitación doble si la cama es de matrimonio o sencilla y en la suit la posibilidad de bañera, sauna y mirador. • Los clientes que son habituales reciben un trato especial, es decir, una reducción en el precio de la habitación con respecto al cliente esporádico. • A los esporádicos el hotel les ofrece la posibilidad de darles información sobre las ofertas

Diseño de clases en UML

